

DRAFT DESIGN STRATEGI OPTIMASI KOMPUTASI AWAN:



Dosen Pengampu:
Dr. Ir. Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.

- Disusun Oleh:
1. Adiwidya Budi Pratama 5027241012
 2. Christiano Ronaldo Silalahi 5027241025
 3. Ahmad Yazid Arifuddin 5027241040
 4. Oscaryavat Viryavan 5027241053
 5. Imam Mahmud Dalil Fauzan 5027241100

DAFTAR ISI

DESAIN AWAL PROJECT.....	3
1. Jenis Task/Workload dan Dataset.....	3
1.1 Jenis Task.....	3
1.2 Dataset.....	3
2. Desain Arsitektur Cloud.....	4
2.1 Alur Hierarki.....	4
2.2 Spesifikasi yang Dibutuhkan.....	4
3. Fungsi Objektif.....	5
3.1 Ringkasan.....	5
3.2 Objektif 1: Minimize Makespan.....	5
3.3 Objektif 2: Minimize Degree of Imbalance (DI).....	6
4. Metrik Optimasi dan Batasan.....	6
4.1 Metrik Optimasi.....	6
4.2 Batasan-batasan.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	7
1. Referensi Utama.....	7
2. Referensi Pendukung.....	7
3. Referensi Dataset.....	8

DESAIN AWAL PROJECT

Bagian ini menjelaskan tahapan perancangan awal project simulasi penjadwalan task pada lingkungan cloud computing, meliputi pemilihan jenis task dan dataset, desain arsitektur cloud yang digunakan, penentuan fungsi objektif, serta metrik optimasi dan batasan-batasan yang berlaku dalam simulasi.

1. Jenis Task/Workload dan Dataset

1.1 Jenis Task

Task yang digunakan dalam project ini bersifat independent (berdiri sendiri), bukan task yang bersifat dependent atau berbasis workflow dengan Directed Acyclic Graph (DAG). Beberapa studi dalam literatur menggunakan workflow benchmark seperti Montage, CyberShake, dan SIPHT (Konjaang et al., 2018; Mahmoud et al., 2022). Namun, pendekatan independent task dipilih karena lebih sederhana dan realistis untuk dikerjakan dalam lingkup tugas ini dibandingkan dengan workflow yang memerlukan penanganan precedence constraint.

Independent task dipilih karena lebih sederhana dan realistis untuk dikerjakan dalam tugas kuliah ini, sebab tidak perlu menangani precedence constraint seperti yang terdapat pada pendekatan workflow (Montage, CyberShake, SIPHT).

1.2 Dataset

Dataset GoCJ (Google Cloud Jobs) dipilih sebagai sumber data cloudlet dalam simulasi ini. Dataset tersebut pernah digunakan dalam studi oleh Kruekaew & Kimpan (2022) dan merepresentasikan pola beban kerja nyata yang diambil dari Google cluster trace. Adapun alasan pemilihan dataset ini adalah sebagai berikut:

- Data bersifat nyata (bukan data sintetis murni) sehingga lebih meyakinkan sebagai basis simulasi.

- Format data sederhana, yaitu ukuran task dinyatakan dalam satuan Million Instructions (MI), sehingga mudah dipetakan langsung ke objek Cloudlet pada CloudSim.
- Skala data fleksibel, mulai dari ratusan hingga ribuan job, sehingga dapat disesuaikan dengan kapasitas komputasi yang tersedia.

Jumlah cloudlet yang digunakan dalam simulasi berada pada rentang 500–1000 cloudlet (GoCJ_Dataset_500 atau GoCJ_Dataset_1000). Rentang ini dipilih sebagai keputusan praktis agar efek dari algoritma scheduling cukup terlihat, namun tetap ringan untuk disimulasikan pada perangkat yang tersedia.

2. Desain Arsitektur Cloud

Bagian ini menjelaskan alur hierarki sistem serta spesifikasi komponen yang dibutuhkan dalam simulasi lingkungan cloud.

2.1 Alur Hierarki

Alur hierarki sistem pada simulasi ini berjalan sebagai berikut: pengguna (user) melakukan submit task, kemudian broker akan menempatkan task tersebut ke Virtual Machine (VM) yang sesuai. VM selanjutnya berjalan di atas Host, dan Host berada dalam sebuah Datacenter. Urutan hierarki tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

User submit Task → Broker menempatkan Task ke VM → VM berjalan di atas Host → Host berada dalam Datacenter

2.2 Spesifikasi yang Dibutuhkan

Komponen	Spesifikasi dan Jumlah
Datacenter	2 Datacenter, mensimulasikan 2 region berbeda, menambah dimensi load balancing lintas-DC.
Host	5 Host per Datacenter (total 10 Host), heterogen dalam 3 tipe: Tipe A (rendah): 2 core, 2000 MIPS/core, 4 GB RAM; Tipe B (sedang): 4 core, 3000 MIPS/core, 8 GB RAM; Tipe C (tinggi): 8 core, 4000 MIPS/core, 16 GB RAM.
VM (Virtual Machine)	20 VM total (10 per Datacenter), dengan spesifikasi mengikuti proporsi Host (campuran kecil–sedang–besar); bandwidth dan storage juga bervariasi.
Task/Cloudlet	500–1000 cloudlet dari dataset GoCJ, dengan panjang task yang bervariasi dari kecil hingga besar.

Catatan sitasi: jumlah pasti Datacenter, Host, dan VM (2/10/20) merupakan keputusan desain project yang disesuaikan dengan lingkup tugas, bukan angka yang ditetapkan oleh paper acuan.

3. Fungsi Objektif

3.1 Ringkasan

Komponen	Ringkasan
Datacenter	2 DC (simulasi 2 region)
Host	10 host, heterogen (Tipe A/B/C)
Virtual Machine	20 VM, spesifikasi proporsional per host
Task/Cloudlet	500–1000 dari dataset GoCJ

Lingkungan heterogen dengan 2 Datacenter dipilih agar hasil simulasi dapat dibandingkan dengan studi rujukan (Behera & Sobhanayak, 2024; Janakiraman & Priya, 2023) yang mayoritas diuji pada setup heterogen.

3.2 Objektif 1: Minimize Makespan

Makespan didefinisikan sebagai durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kumpulan cloudlet, dihitung dari waktu selesai eksekusi terlama di antara semua VM.

Secara matematis, makespan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Makespan} = \text{Max}(ExT_j), j = VM \text{ ke-} 1, 2, 3, \dots$$

Objektif ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Merupakan objektif yang paling universal dan mudah diukur, serta dipakai di hampir seluruh studi task scheduling dan load balancing (Devi et al., 2024).
- Menjadi baseline pembandingan utama terhadap algoritma Round Robin dan Min-Min.

Sebagai ilustrasi, apabila waktu selesai eksekusi pada lima VM berbeda-beda, maka VM dengan waktu penyelesaian terlama akan menjadi penentu nilai makespan sistem secara

keseluruhan, karena seluruh proses simulasi baru dianggap selesai setelah VM tersebut menyelesaikan tugasnya.

3.3 Objektif 2: Minimize Degree of Imbalance (DI)

Degree of Imbalance (DI) digunakan untuk mengukur seberapa merata distribusi beban kerja di antara seluruh VM, bukan sekadar seberapa cepat proses selesai, tetapi juga seberapa adil pembagian bebannya. DI dirumuskan sebagai berikut:

$$DI = (Load_max - Load_min) / Load_avg$$

Objektif ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Devi et al. (2024) mengidentifikasi DI sebagai parameter krusial yang masih kurang dieksplorasi dibandingkan dengan Makespan dan throughput.
- DI mengoreksi algoritma "cepat" yang cenderung menumpuk beban hanya pada satu atau dua VM saja.

Berdasarkan tinjauan literatur, Makespan, Resource Utilization (RU), DI, throughput, dan execution time merupakan lima metrik yang paling sering digunakan dalam studi load balancing pada rentang tahun 2014–2024 (Devi et al., 2024, Tabel 9). Ditemukan pula adanya trade-off nyata, yaitu algoritma yang hanya mengoptimasi Makespan cenderung menumpuk task pada VM tercepat, sehingga menghasilkan nilai DI yang tinggi dan berisiko menimbulkan overload. Objektif DI mengoreksi bias tersebut dengan mendorong distribusi beban yang lebih merata tanpa mengorbankan kecepatan total secara signifikan.

4. Metrik Optimasi dan Batasan

4.1 Metrik Optimasi

Selain kedua fungsi objektif utama di atas, terdapat lima metrik optimasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Metrik	Deskripsi	Formula
Makespan	Waktu total penyelesaian seluruh cloudlet	$\text{Max}(\text{ExT}_j)$
Resource Utilization (RU)	Persentase pemakaian CPU tiap VM relatif terhadap makespan	$\text{CT}_{jk} / \text{Makespan}$

Metrik	Deskripsi	Formula
Degree of Imbalance (DI)	Tingkat pemerataan beban antar-VM	$(L_{\max} - L_{\min}) / L_{\text{avg}}$
Throughput	Jumlah task yang selesai dieksekusi per satuan waktu	$\Sigma \text{ExT} / n \text{ task}$
Avg. Response Time	Rata-rata waktu antara task masuk hingga direspons scheduler	$\Sigma \text{waktu tunggu} / n$

4.2 Batasan-batasan

Simulasi ini dijalankan dengan memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut.

No.	Batasan	Penjelasan
1	Kapasitas VM tidak boleh dilampaui	Alokasi CPU dan RAM tiap task ke VM harus tetap berada di bawah kapasitas maksimum VM tersebut.
2	Semua cloudlet harus selesai (no starvation)	Tidak ada task yang boleh tertahan di antrean tanpa batas — setiap task dijamin akan dieksekusi.
3	Tidak ada migrasi VM di tengah simulasi	Penempatan task bersifat final setelah dijadwalkan, untuk membatasi kompleksitas simulasi pada tugas ini.
4	Provisioning statis	Jumlah VM dan Host tetap sepanjang simulasi — tidak ada auto-scaling dinamis.
5	Kepatuhan terhadap urutan dan prioritas task	Task dengan prioritas/deadline yang lebih ketat tetap harus diperhitungkan oleh scheduler saat alokasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi Utama

Devi, N., et al. (2024). A systematic literature review for load balancing and task scheduling techniques in cloud computing. *Artificial Intelligence Review*.

2. Referensi Pendukung

Behera, I., & Sobhanayak, S. (2024). Task scheduling optimization in heterogeneous cloud computing environments: a hybrid GA-GWO approach. *Journal of Parallel and Distributed Computing*. <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2023.104766>

Janakiraman, S., & Priya, M. D. (2023). Hybrid grey wolf and improved particle swarm optimization with adaptive inertial weight-based multi-dimensional learning strategy for load balancing in cloud environments. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.suscom.2023.100875>

Seth, S., & Singh, N. (2019). Dynamic heterogeneous shortest job first (DHSJF): a task scheduling approach for heterogeneous cloud computing systems. *International Journal of Information Technology (Singapore)*, 11(4), 653–657. <https://doi.org/10.1007/s41870-018-0156-6>

Konjaang, J. K., Ayob, F. H., & Muhammed, A. (2018). Cost effective Expa-Max-Min scientific workflow allocation and load balancing strategy in cloud computing. *Journal of Computer Science*, 14(5), 623–638. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2018.623.638>

Mahmoud, H., Thabet, M., Khafagy, M. H., & Omara, F. A. (2022). Multiobjective task scheduling in cloud environment using decision tree algorithm. *IEEE Access*, 10, 36140–36151. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3163273>

3. Referensi Dataset

Hussain, A., & Aleem, M. (2018). GoCJ: Google Cloud Jobs Dataset for Distributed and Cloud Computing Infrastructures. *Data*, 3(4), 38.